Universidad de los Andes

Cálculo integral (202510)

Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

8.1 Longitud de arco

Nota: Todos los logaritmos son naturales.

(1) Encuentre la longitud de la curva en el rango dado.

(a) La curva $x = \dfrac{\sqrt{y}(y-3)}{3}$, entre $x = 1$ y $x = 9$. Rta.: $4/3$

(b) La curva $y = 1 + 6x^{3/2}$, entre $x = 0$ y $x = 1$. Rta.: $\dfrac{20\sqrt{10}}{27} - \dfrac{2}{27}$

(c) La curva $y = \log(\cos x)$, para $0 \le x \le \pi/3$. Rta.: $\log\left(\dfrac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}\right)$

(d) La curva $y = 3 + \dfrac{\cosh(2x)}{2}$, entre $x = 0$ y $x = 1$. Rta.: $\sinh(1)\cosh(1)$

(e) La curva $y = \log(1 - x^2)$ para $0 \le x \le 1/2$. Rta.: $1/2 - \log 3$

(f) La curva $x = \log\left(\dfrac{\mathrm{e}^x + 1}{\mathrm{e}^x - 1}\right)$, para $a \le y \le b$ con $a > 0$. Rta.: $\log(\sinh b) - \log(\sinh a)$

(2) Encuentre la longitud de la curva

$$y = \int_1^x \sqrt{t^3 - 1}\,\mathrm{d}t$$

entre $x = 1$ y $x = 36$. Rta.: 3110